

南京林业大学2019 - 2020 学年第 1 学期

《大学物理》课程考试试卷 (A 卷)

(闭卷)

考试日期: 2019.12.26.

考试时间: 150

分钟 题号	一	二	三				总分	统分 签名	教师 签名
			1	2	3	4			
得分									

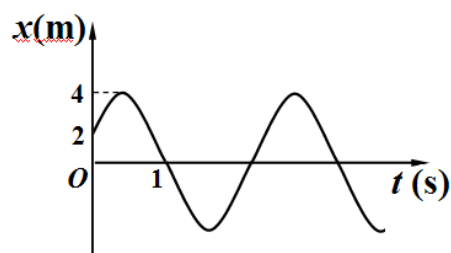
得 分	
评卷人	

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分。以下每题只有一个正确答案, 将正确答案的序号填入题号前括号中)

[] 1、一简谐振动曲线如图所示。

则其振动周期是:

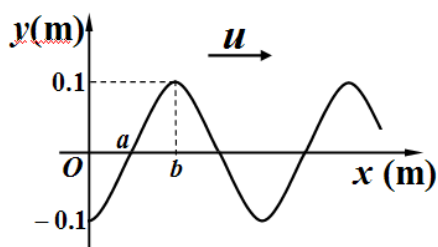
- (A) 2.62 s (B) 2.40 s
(C) 2.20 s (D) 2.00 s



[] 2、一平面简谐波的波函数为 $y = 0.1\cos(3\pi - \pi x + \pi)$ (SI), $t = 0$

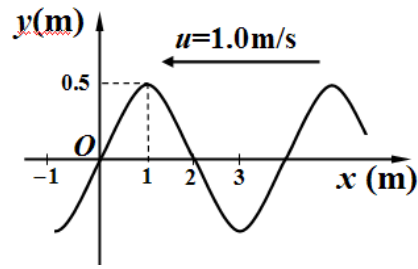
时的波形曲线如图所示, 则:

- (A) O 点的振幅为 -0.1m ;
(B) 波长为 2m ;
(C) a 、 b 两点间的位相差为 $\frac{2\pi}{3}$;
(D) 波速为 9m/s 。



[] 3、一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2\text{s}$ 时的波形曲线如图所示，则原点 O 的振动方程为：

- (A) $y = 0.5 \cos[\pi t + \frac{\pi}{2}]$ (SI)
 (B) $y = 0.5 \cos[(\frac{\pi t}{2} - \frac{\pi}{2})]$ (SI)
 (C) $y = 0.5 \cos[(\frac{\pi t}{2} + \frac{\pi}{2})]$ (SI)
 (D) $y = 0.5 \cos[(\frac{\pi t}{4} - \frac{\pi}{2})]$ (SI)

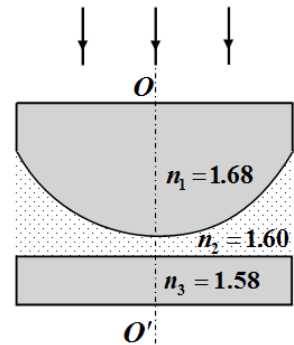


[] 4、把杨氏双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距为 d ，双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$)，所用单色光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是：

- (A) $\frac{\lambda D}{nd}$ (B) $\frac{n\lambda D}{d}$ (C) $\frac{\lambda d}{nD}$ (D) $\frac{\lambda D}{2nd}$

[] 5、如图所示，平板玻璃和平凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入折射率为 1.60 的液体中，平凸透镜的折射率是 1.68，平板玻璃的折射率是 1.58，平凸透镜可沿轴线 OO' 上下移动，用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离可能是：

- (A) 78.1 nm (B) 117.2 nm (C) 156.3 nm
 (D) 125 nm (E) 0



[] 6、在单缝衍射的课堂演示实验中，若减小缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

- (A) 宽度变小； (B) 宽度变大；
 (C) 宽度不变，且中心强度也不变；
 (D) 宽度不变，但中心强度变小。

[] 7、一束光强为 I_0 的自然光，相继垂直通过两个偏振片 P_1 、 P_2 后，出射光的光强为 $I = I_0/4$ (不计偏振片的反射和吸收)。则 P_1 、 P_2 的偏振化方向的

夹角为:

- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

[] 8、光子的波长为 $\lambda = 300 \text{ nm}$ ，如果确定此波波长的精确度 $\Delta\lambda/\lambda = 10^{-8}$ ，则同时确定此光子位置的不确定量大约是:

- (A) $3 \times 10^8 \text{ m}$ (B) $3 \times 10^5 \text{ m}$ (C) 30 m (D) $3 \times 10^{-3} \text{ m}$

[] 9、下述说法中，正确的是:

- (A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参与导电，而杂质半导体(n 或 p 型)只有一种载流子(电子或空穴)参与导电，所以，本征半导体导电性能比杂质半导体好；
(B) n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体，因为 n 型半导体是电子导电，p 型半导体是正离子导电；
(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近导带的底部，使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到导带中去，大大提高了半导体导电性能；
(D) p 型半导体的导电性完全决定于满带中空穴的运动。

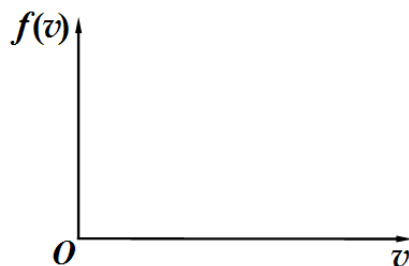
[] 10、有两种放射性核素 A、B，它们的半衰期分别为 2 小时和 6 小时，若开始时 A 的放射强度是 B 的放射强度的 16 倍，则经过多少时间后它们的放射强度相等？

- (A) 4 小时 (B) 8 小时 (C) 10 小时 (D) 12 小时

得 分	
评卷人	

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、理想气体分子的速率分布跟气体的种类有关，请在右图中分别定性画出同一温度下的氢气和氧气的速率分布，并在图上标明哪一个是氢气的速率分布，哪一个是氧气的速率分布。

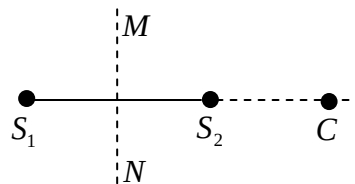


2、在容积为 10^{-2} m^3 的容器中，装有质量 100 g 的气体，若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则气体的压强为_____Pa。

3、2 g 氢气与 2 g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同（氢气分子视为刚性双原子分子）。氢气与氦气内能之比 $E_{\text{H}_2} / E_{\text{He}} =$ _____。

4、有 2mol 的双原子理想气体，经过可逆的等压过程，体积从 V_0 膨胀到 $3V_0$ ，则在该过程中的熵变为_____J/K。

5、 S_1 、 S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源，振动方向垂直于纸面，两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$ （ λ 为波长），如图所示。已知 S_1 的初相位为 $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ ，若使射线



S_2C 上各点由两列波引起的振动干涉相消，则 S_2 的初相位应为 $\varphi_2 =$ _____。（ φ_2 的值取在 $0 \sim 2\pi$ 范围内）

6、一个观测者在铁路边，看到一列火车从远处开来，此时他测得远处传来的火车汽笛声的频率为 650 Hz，当列车从身旁驶过而远离他时，他测得汽笛声频率降低为 540 Hz，已知空气中的声速为 330 m/s，则火车行驶的速度是_____m/s。

7、用波长为 $\lambda = 420 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射在一块光栅上，其光栅常数 $d = 3000 \text{ nm}$ ，缝宽 $a = 1000 \text{ nm}$ ，则在衍射场中共有_____条谱线（主极大）。

8、一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30° 时，反射光为完全偏振光，则此玻璃的折射率等于_____。

9、已知基态氢原子的能量为 -13.6 eV ，当基态氢原子被 12.09 eV 的光子激发后，其电子的轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍。

10、在康普顿散射实验中，测得散射角分别为 φ_1 、 φ_2 时，散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 = 1 : 2$ ，并测出 $\varphi_1 = 60^\circ$ ，则 $\varphi_2 =$ _____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

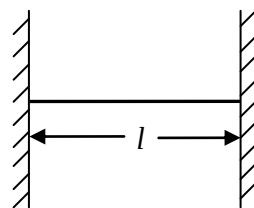
得 分	
评卷人	

1、0.2mol 双原子分子理想气体，压强为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，温度为 300K。经历一等容过程温度上升到 900K 后绝热膨胀，压强降至 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，最后经由等压过程回到初态。

- (1) 在 $P-V$ 图上画出循环示意图；
- (2) 求该循环的效率。

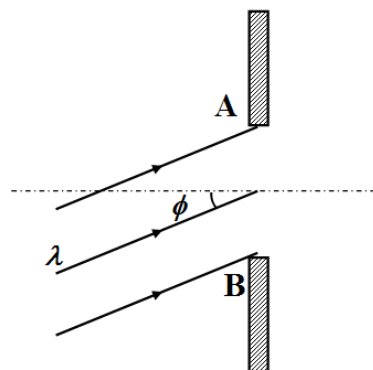
得 分	
评卷人	

2、如图所示为一根长度为 l 的琴弦，两端拉紧固定，当拨动琴弦时，琴弦中产生来回传播的波，叠加后形成驻波。已知琴弦中波的传播速度为 u ，试推导琴弦中形成稳定振动时可能存在的最低频率 $\nu_{\min}$ 。



得 分	
评卷人	

3、如图所示，波长为 λ 的平行光沿与单缝平面法线成 $\phi = 30^\circ$ 角的方向入射，观察夫琅和费衍射，单缝 **AB** 的宽度为 $a = 2\lambda$ ，试求出所有暗条纹的衍射角。



得 分	
评卷人	

4、氢原子 2p 态波函数径向部分为

$$R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

求出其径向几率密度取最大值的半径。